

Derinlik ile Genişliğin Ekleminde: Mühendis Zihninin Mimarisi

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Yatay Okumanın Yapısal Gerekliliği

Mühendislerin yatay okuma yapması, genel kültür edinme arzusunun ötesinde, mühendisliğin doğasından kaynaklanan yapısal bir gerekliliktir. Dikey okuma kişiyi kendi alanında derinleştirir; ancak mühendisliğin asıl işi problem tanımlamaktır ve problemler nadiren tek bir disiplinin sınırları içinde yaşar.

Yatay okuma iki temel kazanım sağlar:

- **Analoji havuzu:** Shannon'ın enformasyon teorisini termodinamikteki entropiden, Altshuller'in TRIZ'deki çelişki çözme kalıplarını binlerce patentin ortak desenlerinden türetmesi gibi, büyük sıçramalar genellikle bir alan-daki yapının başka bir alana taşınmasıyla gerçekleşir.
- **Çerçeve teşhisi:** Meadows'un kaldıraç noktaları mantığıyla bakıldığında, teknik görünen bir sorun aslında organizasyonel, organizasyonel görünen bir sorun ise teşvik yapısıyla ilgili olabilir. Yalnızca dikey okuyan kişi her problemi kendi çekicinin çivisi olarak görme eğilimindedir.

Bell Labs örneği bu bağlamda klasiktir: Mervin Kelly'nin kurumsal tasarımı, fizikçi, metalürjist ve matematikçinin aynı koridoru paylaşmasına dayanıyordu; transistör, dikey uzmanlığın değil, zorunlu yatay temasın ürünüdür. Benzer biçimde Lunar Society'de Watt, Priestley ve Wedgwood'un aynı masada buluşması tesadüf değil, sanayi devriminin motorudur.

Pratik bir boyut da mevcuttur: dikey bilgi (çerçeveler, araçlar) hızla eskirken, yatay bilgi transfer edilebilir yapılar biriktirir. Sistem düşüncesi, geri besleme döngüleri ve kısıt teorisi gibi kavramlar on yıllar sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Ancak kritik denge şudur: yatay okuma dikey bir omurga üzerine oturmadığında yüzeysel eklektizme dönüşür. Derinliği olan kişi başka bir alanı okurken temel mekanizmayı sorgular; derinliği olmayan yalnızca anekdot toplar.

T-Şekilli İnsan ve Akademik Unvan İlişkisi

Derinliğin Kaynağı Olarak Doktora Sorunu

T-şekilli insan olmak için doktora zorunlu değildir. Doktora, dikey çubuğu inşa etmenin yalnızca bir yoludur ve asıl öğrettiği şey derinlik değil, araştırma

metodolojisi ile literatüre özgün katkı yapma zanaatıdır.

Derinliğin gerçek ölçütü, yüzey seviyesindeki reçetelerin altındaki mekanizmaları görebilmektir: bir problemle karşılaşıldığında onu bir kategoriye yerleştirebilmek, geçerli prensipleri ve ödünleşimleri tanıyabilmek. Bu seviyeye ulaşmanın en yaygın yolu akademik eğitim değil, yıllarca sürdürülen ciddi pratik ve bu pratiğin bilinçli biçimde sindirilmesidir. Shokunun geleneği tam olarak bunu ifade eder: derinlik akademik unvanla değil, işin kendisiyle ve işe yaklaşım kalitesiyle kazanılır.

Tarihsel olarak T-şekilli figürlerin çoğu doktorasızdır: Faraday ciltçi çırağı, Watt alet yapımcısı, Wright kardeşler bisiklet tamircisiydi. Doktora bazı durumlarda ters yönde bile çalışabilir; kişiyi öylesine dar bir alt-alana kilitler ki yatay çubuk hiç gelişmez.

Pratik Ölçüt

Belirleyici soru şudur: kişi kendi alanında karşılaştığı yeni bir problemi ilk prensiplere indirgeyip çözebiliyor mu, yoksa yalnızca önceden gördüğü kalıpları mı uyguluyor? Beş yıl boyunca aynı yılı tekrar eden kişi ile her projede biraz daha derine inen kişi arasındaki fark, doktoralı ile doktorasız arasındaki farktan çok daha büyüktür.

Tecrübe ve Okumanın T'ye Dönüşüm Koşulları

Farklı şirketlerde çalışmak ve farklı alanlarda nitelikli kitaplar okumak, T-şekilli yapının hammaddesini oluşturur; ancak kendisi değildir. İki düzeltme gereklidir:

1. **Tecrübenin sindirilmesi:** Endüstri tecrübesinin dikey çubuğa dönüşmesi için her deneyimden mekanizma düzeyinde ders çıkarılması gerekir: sistemin neden bu mimariyle kurulduğu, organizasyonun neden bu kararı verdiği, hatanın neden bu katmanda ortaya çıktığı sorgulanmalıdır. Tecrübe biriktirmek pasif, tecrübeyi sindirmek aktif bir işlemdir.
2. **Okumanın çevrilmesi:** Anekdot koleksiyoncusu ile sentezci arasındaki fark belirleyicidir. Koleksiyoncu hikâye biriktirir; sentezci okuduğu her yapıyı kendi alanına çevirir (örneğin Toyota'daki andon kordonunun sürekli entegrasyon hattındaki karşılığını sorgulamak). Yatay okuma ancak bu çeviri işlemiyle mühendislik yetkinliğine dönüşür.

Formül şu şekilde özetlenebilir: dikey çubuk = endüstri tecrübesi $\times$ sindirme kalitesi; yatay çubuk = geniş okuma $\times$ alana çevirme. Çarpımlardaki ikinci faktörler sıfırsa sonuç sıfırdır. Ayrıca farklı şirketler yalnızca dikeye değil yataya da hizmet eder: her şirket farklı bir organizasyon kültürü, problem alanı ve mühendislik geleneği demektir; kritik soru, bunların kesişiminde ortak desenlerin görülüp görülmediğidir.

Bu Bilincin Taşıyıcıları

Bireysel D zey

- **Charlie Munger:** “Latticework of mental models” yaklařımı, psikoloji, fizik, biyoloji ve ekonomiden alınan temel modelleri bir kafes gibi  r p her problemi bu kafese vurma disiplini. Farnam Street (Shane Parrish) bu yaklařımı sistemleřtirerek yaygınlařtırmıřtır.
- **Richard Hamming:** “You and Your Research” konuřmasında,  nemli iř yapanların ortak  zellięinin bařka alanlardan gelen rahatsız edici fikirlere a ık kapı politikası olduęunu ortaya koymuřtur.

Kurumsal D zey

- **IDEO:** T-shaped kavramını iře alım kriteri olarak kullanan kurucu kadro (David Kelley, Tim Brown), derin uzmanlıęın yanında disiplinlerarası empati aramıřtır.
- **Valve:**  alıřan el kitabında T-řekli insan arayıřı a ık a ifade edilmiřtir.
- **Santa Fe Institute:** Varoluř amacı doęrudan disiplinlerarasılıktır; fizik i, ekonomist ve biyoloęu aynı  atı altında toplayarak karmařık sistemlerin ortak matematięini arar.
- **Bell Labs:** Mervin Kelly disiplinlerarası teması bilin li bir mimari karar olarak tasarlamıřtır.

Christopher Alexander’ın desen dilinin mimarlıktan yazılıma tařınması ve Meadows’un kaldıra  noktalarını alan-baęımsız bir  er eve olarak yazması da aynı bilincin  r nleridir. Ancak bu bilin  bireylerde ve az sayıda kurumda mevcuttur; end strinin geneli h l  I-řekli uzman arar. Bu durum, bilin li azınlık i in bir arbitraj fırsatı yaratır: piyasa T’yi sistematik olarak d ř k fiyatlar,   nk  m lakatta  l  lmesi zordur.

Tarihsel ve G ncel  rnek Fig rler

- **Claude Shannon:** Elektrik m hendislięi ve matematik derinlięi  zerine termodinamikten, kriptografiden ve Boole cebirinden yapılan transferler. Y ksek lisans tezi, Boole mantıęını telefon r lelerine uygulayarak dijital devre tasarımı kurmuřtur.
- **John von Neumann:** Matematik, kuantum mekanięi, oyun teorisi, bilgisayar mimarisi ve otomata teorisi. Ancak bu profil T deęil, birden fazla tam boy dikey  ubuktur; taklit edilebilir model Shannon’ındır.
- **Kelly Johnson (Skunk Works):** Aerodinamik derinlięinin organizasyon tasarımına  evrilmesi; on d rt kural esasen sosyoteknik sistem kurallarıdır.

- **Hyman Rickover:** Nükleer mühendislik derinliğinin eğitim sistemi, personel seçimi ve sorumluluk kültürü tasarımına aktarılması.
- **Taiichi Ohno:** Toyota üretim sisteminin dokuma tezgâhları, Amerikan süpermarketlerinin raf ikmal mantığı ve Ford'un hatalarından sentezlenmesi; süpermarket gözlemi kanban'ın doğrudan kaynağıdır.
- **Jim Simons ve Ed Thorp:** Saf matematik ve olasılık teorisi derinliğinin finansa transferi; Renaissance'ın finansçı yerine fizikçi-matematikçi istihdam etmesi kurumsallaşmış T stratejisidir.
- **Benjamin Franklin:** Matbaacılık zanaatı derinliği üzerine elektrik fiziği, diplomasi ve kurum tasarımının eklenmesi; tüm alanlarda aynı deneysel yöntemin kullanılması. Leonardo'nun defterleri dağınık kalırken Franklin'inkilerin kurumlara dönüşmesi, sentezin arşivlenmesi ile uygulanması arasındaki farkı gösterir.

Ortak desen dikkat çekicidir: tüm örneklerde tekrarlanabilir bir *çevirme mekanizması* bulunur — Shannon'da matematiksel soyutlama, Ohno'da gemba gözlemi, Munger'da model kafesi, Franklin'de deney.

T-Şekilli Modelin Güncelliği

Eskimeyen Çekirdek ve Eskiyeen Metafor

“Bir alanda gerçek derinlik artı geniş bağlantı kurma yeteneği” formülünün altındaki mantık yapısalıdır ve güncelliğini korur. Ancak metafor eksik kalmaya başlamıştır: kariyerlerin uzamasıyla pi-şekilli (iki dikey çubuk) ve tarak-şekilli (birkaç derinlik) modeller ortaya çıkmıştır; kırk beş yıllık bir çalışma hayatında tek dikey çubuk hem riskli hem gerçekçi değildir.

Yapay Zekânın Etkisi

İki karşıt tez mevcuttur: birinci teze göre büyük dil modelleri yatay çubuğu ucuzlatmış ve değer dikeye kaymıştır; ikinci teze göre dikey çubuğun rutin kısmı ucuzlamış ve değer problem tanımlamaya, yani yataya kaymıştır. Sentez şudur: yapay zekâ *bilgiye erişimi* ucuzlatmış, *yargıyı* ucuzlatmamıştır. Bir modelin aktardığı bilginin belirli bir bağlama uyup uymayacağı sorusunun yanıtı hâlâ sindirilen tecrübeden gelir. T'nin her iki çubuğunda da bilgi bileşeni değersizleşirken yargı bileşeni değerlendirilmektedir.

Ayrıca yatay çubuk lüks olmaktan çıkıp savunma hattına dönüşmüştür: yalnızca kalıp uygulayan uzmanın işi, tanımı gereği otomasyona en açık işidir. Tanımlanmamış problemleri çerçeveleme, alanlar arası çeviri ve hangi sorunun sorulmaya değer olduğunu bilme yetkinlikleri yatay çubukta yaşar. Güncel model şöyle özetlenebilir: birden fazla, ömür boyu evrilen dikey çubuk; yapay zekâyla güçlendirilmiş ancak yargısı insanda kalan yatay tarama; ve en kritiği, çubuklar arasındaki çeviri mekanizması. Şekil değişmiş, gramer aynı kalmıştır.

Pi ve Tarak Modellerinin Kullanım Alanları

Bu terimlerin T gibi tek bir kanonik kaynağı yoktur; farklı topluluklar bağımsız üretmiştir:

- **Pi-şekilli:** En görünür savunucusu Ashley Friedlein'dir (Econsultancy); “pi-shaped marketer” kavramı pazarlamacıların hem yaratıcı hem analitik tarafta derinleşmesini ifade eder. Yazılım dünyasında ise genellikle “bir teknik derinlik artı bir alan derinliği” anlamında kullanılır.
- **Tarak/M-şekilli:** Kavramsal atası Scott Ambler'ın “generalizing specialist” fikridir; agile ve yetenek yönetimi literatüründe yaşar. E-shaped (Sarah DaVanzo) ve X-shaped gibi türevler de mevcuttur; ancak bu noktadan sonra kavramsal katkıdan çok içerik ekonomisi işlemektedir.

Akademik literatürde bu harf modellerinin karşılığı “interdisciplinary competence” ve özellikle *boundary spanning* kavramıdır. Boundary spanner kavramı Tushman'ın 1970'lerdeki organizasyon araştırmalarına dayanır ve Ar-Ge organizasyonlarında bilgiyi sınırlar arası taşıyan kişilerin ölçülebilir etkisini gösterir. Harfler pazarlama katmanı, altındaki araştırma geleneği ise boundary spanning'dir.

Eğitim Sistemlerinde Kurumsal Karşılıklar

Ulusal Düzey

- **Finlandiya:** 2016 müfredat reformuyla zorunlu hale gelen fenomen-tabanlı öğrenme, her öğrencinin yılda en az bir kez ders sınırlarını kaldıran disiplinlerarası modüller almasını sağlar. Dersler kaldırılmamış, disiplinlerin üzerine entegrasyon katmanı eklenmiştir — tam T mantığı.
- **Singapur:** Ters yönden aynı hedefe yakınsama: dikeyde dünyanın en güçlü sistemine sahipken “Teach Less, Learn More” ve “Learn for Life” reformlarıyla sınav baskısını azaltıp disiplinlerarası ve uygulamalı öğrenmeyi eklemiştir.

Kurumsal Düzey

- **Aalborg Üniversitesi (Danimarka):** 1974'ten beri tüm eğitim problem-tabanlı proje çalışması üzerine kuruludur; her dönemin yarısı, tanımı belirsiz gerçek bir problemin disiplinler karışık gruplarla çözülmesine ayrılır.
- **Olin College (ABD):** Mühendislik, tasarım ve insani bilimlerin ayrılmazlığı ilkesiyle sıfırdan kurulmuştur; bölüm yapısı yoktur.
- **Aalto Üniversitesi (Finlandiya):** Teknik üniversite, işletme okulu ve sanat akademisinin 2010'da tek kurumda birleştirilmesiyle, açıkça disiplinlerarası kesişim gerekçesiyle yaratılmıştır.

Humboldt modeli ve Bildung ideali zaten bu yaklaşımın tarihsel köküdür; yirminci yüzyılda kitleselleşme ve endüstri talebi sistemleri dikey uzman fabrikalarına çevirmiş, güncel reformlar bir anlamda Humboldt'a dönüş niteliği taşımaktadır. Türkiye bağlamında sistem neredeyse saf dikeydir: erken yaş sayısal/sözel ayrımı, tek sınava endeksli lise, dar tanımlı lisans. Yatay çubuk bireysel inisiyatifte bırakılmıştır; ancak bu boşluk, öz-yönetimli sentez yapanlar için orantısız fark yaratan bireysel bir arbitraja dönüşür.

T-Şekilli Kavramının Yaygın Yanlış Anlaşılımları

1. **Yatay çubuğu bilgi envanteri sanmak:** Yatay çubuk bilgi değil, çeviri kapasitesidir. Anekdot koleksiyonculuğu ile sentez arasındaki farkı görmeyen kişi T'yi genel kültüre indirger.
2. **T'yi statik kimlik sanmak:** Her iki çubuk da bakımsız kalınca çürür; dikey çubuk alan ilerledikçe eskir, yatay çubuk kullanılmayınca körelir. T bir unvan değil, sürekli işleyen bir rejimdir.
3. **T'yi derinlikten kaçış bileti olarak kullanmak:** Dikey çubuğu inşa etmek acıdır; yatay okuma ise hazzdır. T söylemini derinlik zahmetinden kaçmanın entelektüel meşruiyeti olarak kullananlar çizgi-şekilli kalır. Sıralama kritiktir: derinlik önce gelir, çünkü kalite standardını o verir.
4. **Kurumsal çarpıtma:** Şirketlerin T'yi tek kişiye birden fazla kişinin işini yaptırma gerekçesi olarak kullanması; iki uzmanlık maaşı ödememe stratejisinin T-shaped olarak pazarlanması.
5. **Metaforun kendi kusuru:** T şekli, derinlik ve genişliği ayrı ve yan yana duran şeyler olarak ima eder. Oysa asıl değer çubuklarda değil, ikisinin birleştiği eklem noktasında — derinliğin verdiği yargıyla yapılan yatay okumada ve yataydan dikeye dönen transferde — yatar.

İnovasyonun Kombinatorial Doğası

Tezi Destekleyen Çerçeve

Schumpeter'den bu yana inovasyonun standart tanımı “yeni kombinasyon”dur; Brian Arthur teknolojinin evrimini mevcut bileşenlerin yeniden birleşimi olarak kurar. Kombinasyon tanım gereği birden fazla unsurun bir araya gelmesi olduğundan, farklı alanlara erişimi olan kişinin kombinasyon uzayı geometrik olarak daha büyüktür. Ridley'nin “fikirlerin çiftleşmesi” metaforu ve Koestler'in bisociation kavramı aynı mekanizmayı işaret eder. Ampirik olarak Brian Uzzi'nin milyonlarca makale üzerindeki analizi, en yüksek etkili bilimsel çalışmaların tipik olmayan kaynak kombinasyonları içerdiğini göstermiştir.

Kritik İncelikler

1. **Kazanan formül:** Uzzi'nin çalışmasının genellikle atlanan ikinci yarısına göre, en yüksek etkili işler ezici çoğunluğu konvansiyonel ve derin alan-ıç

çalışma olan, üzerine az miktarda atipik kombinasyon eklenmiş işlerdir. Saf atipik kombinasyonlar ortalamanın altında performans gösterir. İnovasyonu yapan, çok alanda çalışan kişi değil, bir alanda derinleşmiş ve az ama isabetli dışarıdan malzeme taşıyan kişidir.

2. **Tek dikey istisnası:** Bazı önemli inovasyonlar saf inatla, tek dikeyde gerçekleşmiştir; Nakamura'nın mavi LED'i büyük ölçüde tek malzemeye (galyum nitrür) yıllarca odaklanmanın ürünüdür. Dolayısıyla “nadiren” nitelemesi doğrudur, “asla” yanlış olurdu.
3. **Takımlara kayış:** Ben Jones'un “bilginin yükü” araştırması, sınıra ulaşmak için gereken bilgi arttıkça inovasyonun bireylerden takımlara kaydığını göstermektedir. Ancak disiplinlerarası takımlar yalnızca içlerinde çevirmen varsa çalışır; T-şekilli insan takım çağında yok olmamış, takımın eklem noktası haline gelmiştir.

Rafine tez şudur: inovasyon nadiren tek dikeyde olur; ancak çok-dikeyli bireylerden çok, derin bir dikeye sahip olup sınırı geçebilen bireylerden ve bu bireyleri eklem olarak kullanan takımlardan çıkar. Pratik sonuç: strateji “çok alan öğren” değil, “bir alanda derinleş, sınır kapılarını açık tut” tur.

Yapay Zekânın Eşitleyici Etkisi ve Sınırları

Ölçülen Eşitleme

Brynjolfsson'un çağrı merkezi çalışması, Noy ve Zhang'ın yazma deneyi ve GitHub Copilot verileri aynı deseni göstermektedir: yapay zekâ en çok düşük ve orta performanslıları yukarı çekmekte, en iyilerin kazancı görece küçük kalmaktadır. Belirli görev sınıflarında performans dağılımı gerçekten sıkışmaktadır. Değersizleşen sermaye ise rutinleşmiş beceri sermayesidir: şablon kod yazma hızı, çeviri mekanığı, standart döküman üretimi. Bu tarihsel olarak tanındıktır; fotoğraf portre ressamının el becerisini, hesap makinesi hesap ustasını benzer biçimde değersizleştirmiştir.

Eşitlemenin Sınırları

1. **Görev-iş ayrımı:** Eşitleme görev düzeyinde ölçülmektedir, iş düzeyinde değil. İş; görev seçimi, problem tanımı ve çıktının doğruluğunu yargılama katmanlarını içerir. Dell'Acqua'nın BCG danışmanlarıyla yaptığı deneyde herkesin performansı artmış, ancak modelin nerede hata yapacağını sezenler — “pürüzlü sınırı” görebilenler — açık biçimde ayrılmıştır. Fark yok olmamış, üretim kalitesinden doğrulama ve yönlendirme kalitesine taşınmıştır. Üstelik bu fark kaldıraçlıdır: kötü yargı, yapay zekânın hızıyla çarpıldığında daha hızlı yanlış üretir.
2. **Bilgi-yargı ayrımı:** Yapay zekâ bilgiyi ve icrayı ucuzlatmış, yargıyı ucuzlatmamıştır. Değersizleşen önceki çalışmalar bilgi-birikimi türünden olanlardır; yargı üreten çalışmalar — derin sistem anlayışı, hangi sorunun sorulmaya değdiğini bilme, zevk — kıtlaştığı için değerlendirilmiştir. Derin

hata ayıklama süreçlerinde inşa edilen sezgi, model çıktıların denetleme kapasitesinin ta kendisidir ve model çıktısıyla ikame edilemez.

3. **Tarihsel desen:** Her eşitleyici teknoloji için aynı öngörü yapılmış ve her seferinde fark yer değiştirmiştir. Matbaa okuryazarlığı eşitlemiş, fark okumaktan ne okuyacağını bilmeye kaymıştır; internet erişimi eşitlemiş, fark erişimden ayıklamaya kaymıştır. Eşitleyiciler farkı yok etmez, farkın yaşadığı katmanı yukarı iter.

Sentez

Yapay zekâ icrada yetenekli ile ortalamayı büyük ölçüde eşitlemiş ve icraya yatırılmış sermayeyi değersizleştirmiştir. Ancak toplam fark kapanmamış, ölçülmesi zorlaştığı için görünmez hale gelmiştir. Görünmez fark, görünür farktan daha tehlikelidir; çünkü insanlara fark kalmadığını düşündürterek yargı inşa etme zahmetinden vazgeçirtir ve bu da farkı sessizce büyütür.